

ДИСЦИПЛИНА	Цифровые технологии в производстве (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Индивидуальное задание (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Лим Александр Аликович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	1 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

Индивидуальное задание №1

Калькулятор с выбором операции

Разработайте консольное приложение на C#, реализующее функционал простого калькулятора. Программа должна запрашивать у пользователя два числа и операцию, которую необходимо выполнить. После ввода данных, программа должна выполнить выбранную операцию и вывести результат на экран.

Для реализации калькулятора используйте условные операторы (if-else или switch-case) для выбора операции. Каждую операцию реализуйте в отдельном методе. Обратите внимание на обработку возможных ошибок, таких как деление на ноль или ввод некорректных данных.

Для повышения удобства использования, добавьте возможность повторного выполнения операций без перезапуска программы. Реализуйте это с помощью цикла, который будет продолжать работу программы, пока пользователь не решит завершить её.

Подумайте над тем, как можно оптимизировать код, например, используя перегрузку методов для операций, которые могут работать с разными типами данных (целые числа, числа с плавающей точкой).

Список задач:

- 1) Сложение двух целых чисел
- 2) Вычитание двух целых чисел
- 3) Умножение двух целых чисел
- 4) Деление двух целых чисел
- 5) Возведение целого числа в степень
- 6) Нахождение остатка от деления двух целых чисел
- 7) Вычисление факториала числа

- 8) Нахождение наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел
- 9) Нахождение наименьшего общего кратного (НОК) двух чисел
- 10) Проверка числа на простоту
- 11) Перевод числа из десятичной в двоичную систему счисления
- 12) Перевод числа из двоичной в десятичную систему счисления
- 13) Вычисление квадратного корня числа
- 14) Нахождение модуля (абсолютного значения) числа
- 15) Округление числа до заданного количества знаков после запятой
- 16) Вычисление площади круга по радиусу
- 17) Вычисление объема куба по длине ребра
- 18) Перевод градусов Цельсия в градусы Фаренгейта
- 19) Вычисление длины окружности по радиусу
- 20) Нахождение среднего арифметического двух чисел

Варианты:

Вариант №	Функция 1	Функция 2	Функция 3
1.	3	11	18
2.	1	9	17
3.	5	13	19
4.	2	10	16
5.	4	8	20
6.	6	12	15
7.	7	14	18

8.	1	11	19
9.	3	9	16
10.	2	7	13
11.	4	10	17
12.	5	8	14
13.	6	15	20
14.	1	12	18
15.	3	7	16
16.	2	11	19
17.	4	9	15
18.	5	10	20
19.	6	13	17
20.	8	14	18